

CanCan

Campus Radio

大学生的 AI 情绪陪伴电台

一句话概述：CanCan Campus Radio 面向校园生活中需要慢下来、重新整理心情的大学生。它让 AI DJ 灿灿理解用户当下的状态，用合适的歌曲、温柔的口播和可持续记忆，陪学生度过早八、图书馆、考试周、深夜 Deadline 和独处发呆的时刻。



灿灿 · AI RADIO HOST

会聊天、会推荐、会记住反馈的虚拟电台主持人

作品信息

作品名称	CanCan Campus Radio
参赛赛道	开放赛道
选手姓名	臧真宇
Demo 链接	腾讯云公网 Demo: http://114.132.166.178 ; 本地 Windows Release 备用包作为备用体验
提交材料	产品说明文档 PDF

体验提示

建议使用 **Chrome** 浏览器访问，以获得最佳音频播放体验

[AI 电台](#) [校园情绪陪伴](#) [音乐推荐](#) [调音台控制台](#) [腾讯云 Demo](#)

进入页面后**无需登录**，可直接点击「**启动电台**」体验完整流程

快速体验

试试输入「我在图书馆有点焦虑，想开始复习！」

目录

1	一分钟看懂 CanCan	3
2	Demo 推荐体验流程	3
3	项目故事：为什么校园需要一个安静的 AI 电台	4
4	用户洞察与问题定义	4
5	产品方案设计	7
6	AI 原生能力说明	13
7	Demo 证据链	15
8	与 PCG 场景的结合价值	16
9	数据与隐私边界	16
10	落地可行性与商业化思考	17
11	风险与改进计划	18
12	结语	18
13	附录：工程实现与 Demo 保障	18

Demo 入口: 当前公开 Demo 已部署在腾讯云, 访问 <http://114.132.166.178>。建议使用 Chrome 浏览器, 无需登录即可体验完整流程。推荐输入: 「我在图书馆有点焦虑, 想开始复习。」线上版本使用参赛者本人网易云账号作为测试曲库, 每位访客的聊天、偏好、反馈和记忆进入独立沙盒, 互不影响。

1 一分钟看懂 CanCan

维度	一句话
一句话定位	面向大学生的 AI 情绪陪伴电台: 用户说状态, AI DJ 用音乐和口播陪学生度过校园生活的真实时刻。
目标用户	在早八、图书馆、考试周、深夜 Deadline 和独处时刻需要音乐陪伴的大学生。
核心痛点	不是没歌可听, 而是在疲惫、焦虑、专注切换时, 缺少一个能理解当下状态、降低选歌成本、保持低打扰陪伴的声音入口。
核心方案	用户说状态 → AI 理解 → 灿灿推荐歌曲并用口播解释 → 用户边听边反馈 → 系统记住偏好。每一次用完, 下一次就更懂你。
AI 能力	AI 不只是负责回答几句话, 而是决定这段电台怎么继续: 用户说了什么、现在适合什么歌、灿灿要不要开口、哪些反馈下次要记住、要不要生成一段原创声音。
Demo 入口	http://114.132.166.178 (腾讯云公网, Chrome 浏览器, 无需登录)
PCG 价值	它不是又一个播放器, 而是把音乐、播客、OST 和校园内容整理成一段可以听的时间。对 PCG 来说, 它更像一个低打扰的校园内容入口。

2 Demo 推荐体验流程

建议评委按这个顺序体验, 5 分钟内可以跑完整个核心流程。

#	操作	评委能看到什么
1	打开公网 114.132.166.178	Demo 进入 CanCan 电台主界面, 看到 AI DJ 灿灿头像、播放器区域、调音台入口和启动电台按钮。无需登录, 无需配置。
2	点击「启动电台」	灿灿头像从静止变为 on air 状态, 系统创建会话 Session, 根据曲库画像和当前时间天气生成第一段 TTS 语音口播并推荐第一首歌。

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 3 | 输入「我在图书馆有点焦虑，想开始复习」 | 灿灿理解状态后生成针对性口播，歌曲推荐风格偏向低打扰、稳定节奏的背景音乐，推荐依据标签展示（如「聊天语境」「曲库画像」「天气时间」）。 |
| 4 | 点击「不喜欢」或输入「这首太吵了」 | 灿灿根据反馈调整推荐方向，降低节奏强度或切换曲风，并在后续口播中体现出已收到反馈。这验证了反馈对体验的即时影响。 |
| 5 | 打开调音台 | 看到聊天/推歌比例滑块、主动推荐频率、语音播报开关、情绪模式、低打扰模式和记忆管理面板。调整低打扰模式后返回主界面，口播频率和推荐节奏明显变化。 |
| 6 | 打开 AI 原创电台模式 | 灿灿调用 AI 音乐生成能力创建原创声音片段，适用于版权受限或需要专属校园声音的场景。这是对既有曲库推荐的补充。 |
-

3 项目故事：为什么校园需要一个安静的 AI 电台

做这个产品之前，我经常有一种很具体的感受：一天已经很累了，回到宿舍想放松一下，却还是下意识打开短视频。原只想看五分钟，结果半小时过去，屏幕一直很热闹，人却没有真的休息下来。

校园生活里有很多这样的时刻。早八路上困得睁不开眼，图书馆坐下后迟迟进不了状态，考试周夜里明明焦虑却还要继续写，宿舍熄灯后戴着耳机，想找点声音陪着自己。我们不是没有内容可以看，也不是没有歌可以听，而是经常缺少一个能把人从嘈杂里轻轻拉出来的地方。

音乐原本就有这种力量。它不要求我一直盯着屏幕，也不要求我立刻说清楚自己怎么了。一首刚好合适的歌，有时候比很多安慰都更有效。但问题是，当音乐产品也越来越像信息流——用户在歌单、榜单、推荐和搜索之间继续选择——想听歌的人，最后又变成了一个需要不断做决定的人。

CanCan Campus Radio 想做的就是这件事变轻。核心思路不是再做一个播放器，也不是给播放器套一个 AI 聊天框。而是让「状态表达」成为听歌的入口：用户说一句「今天有点烦，想安静一会儿」，AI DJ 灿灿就理解此刻状态，从用户自己的音乐偏好里找一首合适的歌，用几句不打扰的口播递过来。它不想让学生打开之后又进入新的信息流，而是希望那几分钟像一个可以呼吸的房间。

大学生不是没有内容或音乐，而是缺少低打扰、能理解当下状态的声音入口。这句话是理解 CanCan 价值的主线。

4 用户洞察与问题定义

4.1 目标用户

只要是喜欢音乐的大学生，都是 CanCan 想服务的人。赶早八的路上、图书馆里复习、社团活动结束后空档、深夜在宿舍戴着耳机——在这些时刻，音乐本来就该是一件简单的事：不用选、不用搜、不用做决定，只需要一个能听懂你状态的声音陪着。

用户类型	典型特征
高压学习型学生	课程、实验、考试、论文和实习申请叠在一起，经常需要在短时间内切换状态。听歌不是为了热闹，而是为了进入专注、缓和焦虑或撑过疲惫。
情绪敏感型学生	容易被人际关系、成绩反馈、未来不确定性影响心情。有表达欲，但不一定想把每次低落都发到社交平台。
独处陪伴型学生	宿舍、通勤、夜跑或深夜自习时经常一个人听歌，希望有人「在场」，但不希望被过度打扰。
音乐收藏型学生	平时有自己的歌单、收藏和偏好，希望 AI 不是凭空推荐热门歌，而是理解自己的音乐历史。

4.2 用户痛点与典型场景

大学生不是没有音乐可以听，而是在疲惫、焦虑、专注切换等场景中，缺少一个能理解当下状态、降低选歌成本、保持低打扰陪伴的音乐入口。

4.2.1 痛点一：学生想用音乐调节状态，但「选歌」本身也有成本

很多学生打开音乐软件时，并不是为了认真探索新歌，而是想把自己从某种状态里带出来：困、烦、焦虑、分心、空落落。但真正开始听之前，还要搜索、翻歌单、判断风格、切掉不合适的歌。人在疲惫的时候，连选一首合适的歌都会变成额外负担。

4.2.2 痛点二：音乐推荐知道「我爱听什么」，但不一定知道「我现在怎么了」

传统音乐推荐更擅长根据历史播放、收藏、相似歌曲推测偏好。这对「找好听的歌」有帮助，但对校园场景里的即时语境并不够。早八的困、考试前的焦虑、论文卡住的烦、失眠时的不安——这些状态不是一个固定歌单能长期解决的。用户需要的是「此刻适合我」的音乐，而不是单纯「我可能喜欢」的音乐。

4.2.3 痛点三：普通播放器只会播放，AI 聊天又很难进入听歌流程

普通播放器只负责「播什么」，不会解释为什么这首歌适合现在，也不会记住用户刚说过「别太吵」。而很多 AI 聊天产品虽然能对话，却没有真正进入听歌流程，容易变成「聊天机器人旁边放了个播放器」。CanCan 要解决的不是聊天本身，而是把聊天、推荐、口播、播放和反馈串成一个连续流程。

4.2.4 使用场景

场景	用户状态	产品回应
----	------	------

早八通勤	没睡醒，路上需要一点清醒感，但不想被强节奏轰炸。	AI DJ 选择轻快但不过度兴奋的歌曲，用短口播帮助用户进入一天。
图书馆专注	想进入学习状态，怕歌词和短视频打断注意力。	推荐更适合背景陪伴的音乐，减少口播密度，保持低打扰。
考试周焦虑	心里很乱，想找一点稳定感。	先回应压力存在，再用舒缓歌曲和温柔口播帮用户降速。
熬夜 Deadline	疲惫但还要继续完成任务。	推荐节奏稳定、能支撑行动的歌曲，口播更像陪跑而不是说教。
宿舍放松	一天结束后想从社交和学习里退出来。	生成一个更像私人夜间电台的播放体验，让用户慢慢收尾。

4.3 典型用户一天的故事

下面是一个普通大学生的一天——CanCan 在每个时刻能做什么。

时间	场景	状态	CanCan 的回应
早上 8:00	早八通勤	困、没精神、不想被强节奏轰炸	轻快但不过度兴奋的歌曲搭配简短开场口播，帮用户慢慢醒来而不制造压力。
下午 2:00	图书馆	想专注但有点焦虑	低打扰歌单，减少口播频率和长度，让音乐成为背景陪伴而不是注意力干扰。
晚上 9:30	Deadline 前	累但还要继续写	稳定节奏的歌曲搭配陪跑式口播，不喊加油也不说教，只是让人感觉「有人在旁边」。
深夜 0:30	宿舍	不想刷短视频但睡不着	温柔的夜间电台模式，降低亮度、放慢节奏、减少语言密度，帮助用户从一天中慢慢退出来。

4.4 旧体验 vs CanCan 体验

维度	普通音乐软件	普通 AI 聊天	CanCan Campus Radio
入口	搜索 / 歌单 / 榜单 / 推荐流	文字对话框	状态表达：说一句「今天有点烦」即可启动电台
推荐逻辑	历史播放 + 相似歌曲 + 热门趋势	无音乐推荐能力，或作为附加功能	聊天语境 + 曲库画像 + 反馈记忆 + 时间天气 + 可播放性

陪伴方式	没有陪伴，只负责播放	可以聊天，但脱离音乐播放流程	AI DJ 口播 + TTS 语音 + 头像状态 + 歌曲推荐形成完整陪伴
反馈影响	喜欢 / 不喜欢影响后续推荐（延迟）	对话级别反馈，不沉淀为音乐偏好	实时反馈影响当前和下一轮推荐，长期记忆持续优化
用户控制	播放器控制（播放/暂停/切歌）	对话控制（聊什么 / 不聊什么）	调音台控制（聊天/推歌比例、低打扰、情绪模式、记忆管理）
核心体验	听歌	聊天	聊天 + 推荐 + 播放 + 口播 + 反馈 + 记忆 → 越听越懂你的电台

5 产品方案设计

5.1 产品概述

CanCan 把「聊天」和「听歌」组织成同一个流程：AI DJ 理解状态 → 从曲库里找到合适的歌 → 用口播解释为什么选这首 → 播放中接收反馈 → 记住偏好，下次推荐更准。

用户打开 CanCan，可以用自然语言告诉它现在的状态——「我在图书馆有点焦虑，想开始复习」——也可以直接点自习室、教室这些校园场景入口。灿灿会结合用户的音乐偏好、曲库画像、近期反馈、时间天气和聊天语境，生成一段电台式回应，然后把一首歌接进来。

在这个过程中，用户不是面对一个歌单再做选择题，也不是和一个聊天机器人闲聊。聊天、推荐、口播、播放、反馈是同一个流程里的不同环节：说「这首太吵了」，下一首就放轻；说「现在不想被安慰」，口播就变少、歌更稳。灿灿的对话和口播由 DeepSeek V4 支撑，语音合成接的是火山引擎豆包 TTS，AI 原创模式接的是 MiniMax。

CanCan 希望做到的其实就三件事：让用户能把模糊的状态说出来，不用学什么 prompt；让每首歌都有个简短的理由，不是随机蹦出来的；让反馈和记忆留下来，下次打开电台的时候，灿灿比上次更知道分寸。

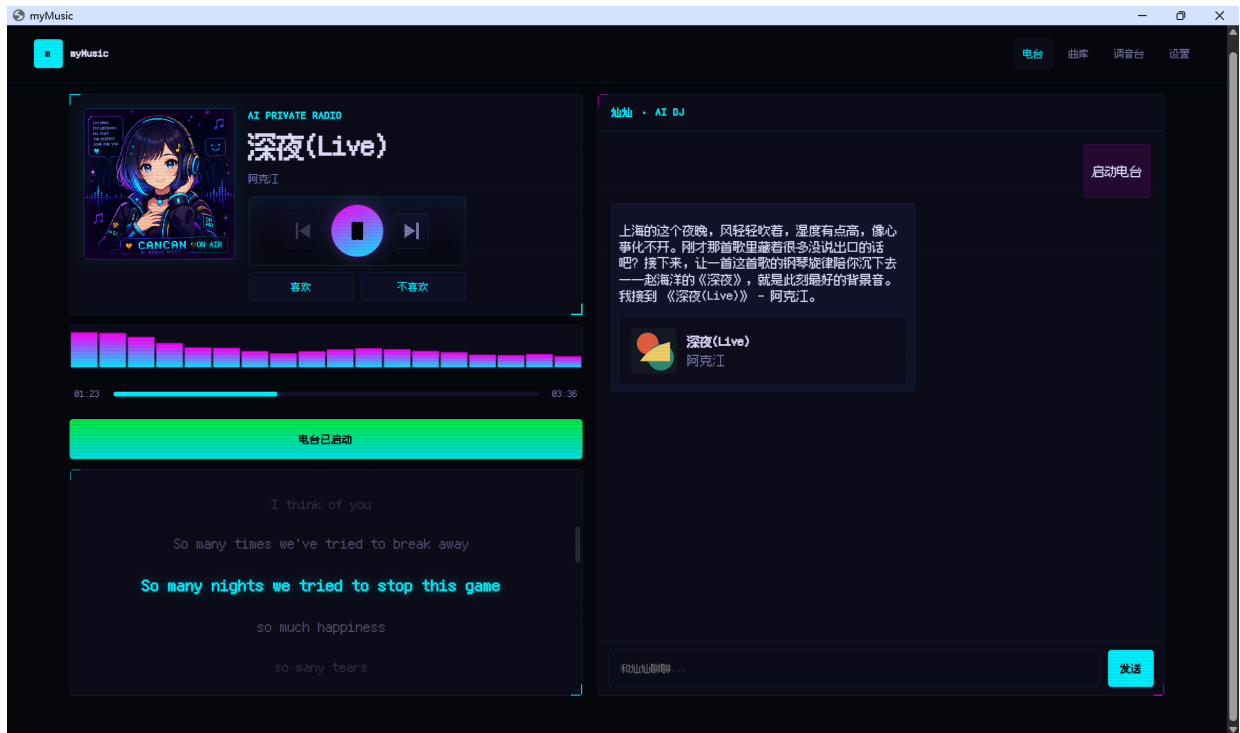


图 1：产品主界面：用户可以在同一界面完成听歌、聊天、查看推荐依据和进入调音台。

5.2 CanCan 的 4 个核心创新

CanCan 用到的技术——LLM 对话、TTS 语音合成、音乐推荐、虚拟头像——单独看都不新。它的价值不在单点技术，而在于把这些能力装进一个具体的校园听歌场景里，让学生从「又要选歌、又要刷屏」的循环里走出来。

1. **不只是给歌单，而是接一段电台。**传统推荐直接给结果列表，CanCan 先生成一段贴合场景的 DJ 口播，展示推荐依据标签，让用户知道这首歌为什么适合现在，然后才进入播放。它不是推荐引擎加了一个语音播报，而是把推荐重新设计为「电台主持人接歌」的体验。
2. **不只看长期偏好，也看用户此刻怎么了。**大多数推荐系统依赖历史数据判断「你爱听什么」，但校园生活里，「此刻状态」和「长期偏好」同等重要。CanCan 把聊天语境（我刚说了什么）、时间天气（现在是深夜还是早八）、反馈趋势（最近频繁跳过什么）同时纳入推荐决策，让推荐从「你喜欢的歌」变成「此刻适合你的歌」。
3. **不把聊天和播放拆开，而是让它们互相影响。**很多 AI 聊天产品把音乐当作附加功能（聊完发一首歌），而 CanCan 的聊天和播放是同一个流程：用户一边听歌一边聊天，聊天内容实时影响推荐和口播，播放反馈反过来影响后续对话策略。聊天不是产品的外壳，而是推荐引擎的输入端。
4. **不制造更多刺激，而是把注意力还给用户。**短视频、信息流和社交通知都在争夺注意力，但校园里有很多时刻——复习、通勤、睡前——学生需要的不是更多刺激，而是有声音在场但不抢注意力。CanCan 的低打扰模式、歌单模式和 TTS 口播设计，都是为了让用户可以不盯屏幕完成整个听歌体验。

5.3 核心功能（四大模块）

CanCan 的功能分成四个模块，每个模块解决电台体验的一个环节。

模块	能力	说明
AI DJ 电台	启动电台	用户进入主界面后可直接启动，系统创建会话 Session，读取偏好与候选歌曲，生成第一段 AI DJ 口播并推荐第一首歌。
	口播生成与 TTS 播报	LLM 生成短句式、低打扰的电台主持文案，解释歌曲与此刻状态的关系。接入火山引擎豆包 TTS 将文案转为语音。
	AI DJ 头像状态	头像随 searching、talking、listening、happy、on air 等状态变化，让产品从工具界面变成有主持人存在的电台空间。
	场景与情绪输入	用户可用自然语言描述状态，也可直接选择自习室、教室、健身房等校园场景入口。
个性化推荐	曲库画像	分析用户歌单、常听艺人、流派倾向、情绪标签和探索方向，用户可手动选择哪些歌单参与长期画像。
	场景识别与推荐	结合聊天语义、曲库画像、近期反馈、情绪模式、时间天气和可播放性，选择更合适的歌曲。
	推荐依据标签	每次推荐展示若干依据标签（聊天语境、天气时间、曲库画像、近期反馈），让推荐理由透明可见。
	歌单模式	灿灿可一次整理一组连续推荐后按队列播放，适合自习、通勤等不想盯着屏幕的场景。
反馈与记忆	喜欢/不喜欢/跳过	实时反馈影响当前推荐策略和口播风格，而非仅在后台异步更新。
	长期记忆	聊天偏好、播放反馈和补充说明沉淀为长期记忆，用户可在调音台中查看、编辑或删除。
	反馈趋势	追踪「最近频繁跳过什么」「什么时段喜欢哪种风格」等趋势，让推荐越来越贴合个人节奏。
用户控制	调音台	/mixer 页面提供聊天/推歌比例、主动推荐频率、语音播报、情绪模式、低打扰开关和记忆管理。
	情绪模式	提供专注、放松、深夜、陪伴等预设模式，一键调整推荐策略和口播风格。
	电台氛围记录	记录近段时间的电台状态分布，不作为心理诊断，仅供用户了解自己的使用节奏。

关于设置页

设置页是给 Demo 现场用的：上场前检查模型、TTS、曲库和播放链路是否都正常，免得演示到一半某个外部服务挂了。工程细节见附录。

关于 AI 原创电台模式

AI 原创电台模式是曲库推荐的补充。当版权受限、播放链路不可用，或者用户想要一段专门为当下场景生成的声音时，灿灿可以调用 MiniMax 直接创作。它适用于校园活动、睡前陪伴、考试周这些场景，不是用来替代用户喜欢的真实歌曲。商业化前，生成内容会标注来源并遵守模型服务条款。

5.4 音乐画像：让灿灿更懂我的音乐品味

CanCan 的推荐不能只依赖一句实时 prompt。学生在不同状态下想听不同的歌，但长期喜欢的声线、常听的艺人、习惯的曲风和收藏歌单，仍然是理解他的基础。音乐画像承担的就是这件事：把用户曲库里的歌曲、歌单、常听艺人、流派倾向、情绪标签和可探索方向整理出来，作为灿灿理解用户的「底色」。

同样是「想安静一点」，有人适合钢琴和氛围音乐，有人适合低速摇滚，有人需要一首熟悉的华语歌把情绪稳住。音乐画像可以帮助灿灿知道：用户平时更接近哪种音乐语言，哪些歌手是安全区，哪些风格适合探索，哪些类型过去经常被跳过。实时聊天提供「此刻状态」，音乐画像提供「长期品味」，两者结合，推荐才更像一个认识你的电台主持人。

推荐依据标签已经让这个过程可视化：灿灿接歌时会展示这首歌来自聊天语境还是曲库画像，来自天气时间还是近期反馈。这个小设计让用户感觉自己不是在面对黑盒。

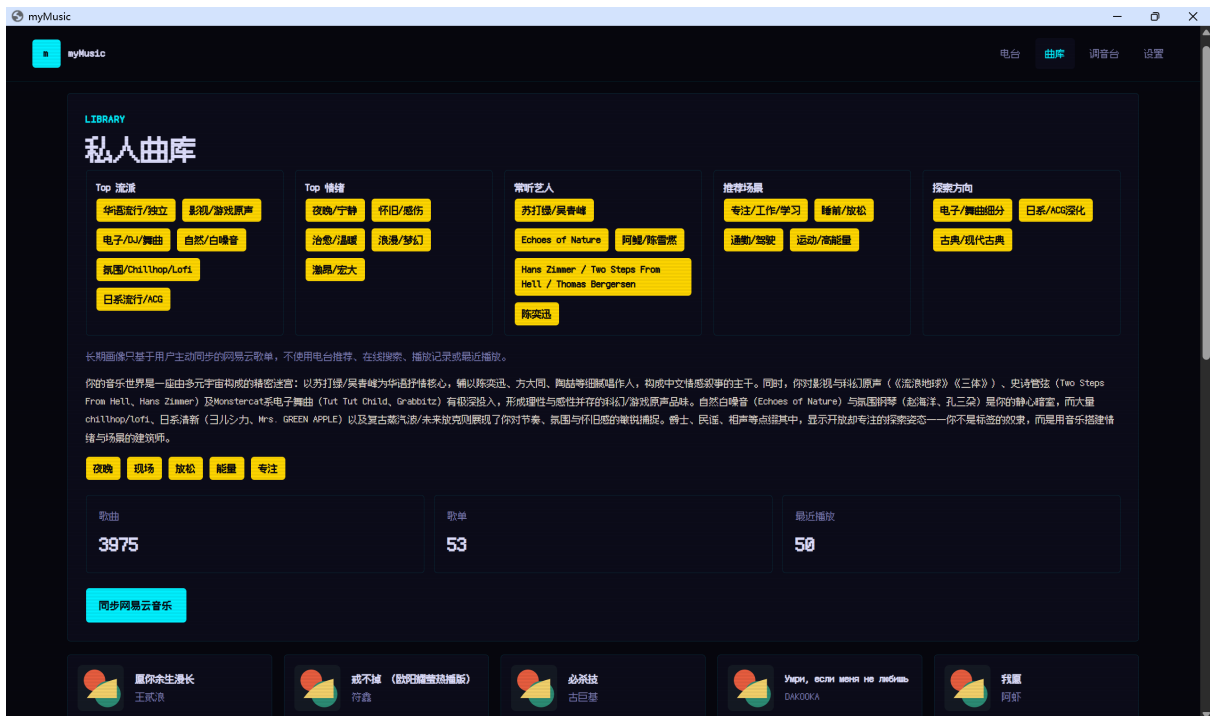


图 2：曲库画像截图：展示了 Top 流派、Top 情绪、常听艺人和推荐场景，灿灿的推荐依据来自用户真实的听歌历史。

5.5 调音台：给用户自定义电台的空间

AI 再聪明，也不该替用户决定「电台应该怎么陪我」。有时候需要灿灿多说点，像夜里有人陪着；有时候只想专注写作业，少点打扰。调音台就是把这些选择交还给用户的地方。

你可以把它理解成一个「电台性格控制台」——不是专业混音器，而是几个直接影响体验的开关和滑块：聊天和推歌的比例、主动推荐的频率、语音播报要不要开、当前情绪模式、低打扰模式。考试周调成「专注」，灿灿就少说话、少打断；宿舍放松调成「陪伴」，她就多回应一些，口播也更温柔。

新版还加了电台氛围记录和记忆管理。氛围记录只是告诉你最近电台都在什么状态下用的（专注、放松、深夜、陪伴），不做任何心理诊断。记忆管理让你看到灿灿记住了什么——可以留着，也可以删掉。用户不用猜「她为什么突然推荐这首歌」，也可以直接告诉她「这段记忆帮我清掉」。



图 3：调音台截图：展示了情绪模式、低打扰开关、聊天与推歌比例和记忆管理，用户可以随时调整电台的陪伴方式。

5.6 关键交互闭环

CanCan 的关键不是某一次推荐有多准，而是用户的每一次反馈都能影响下一次体验。下面拆开看这个流程怎么转起来的：

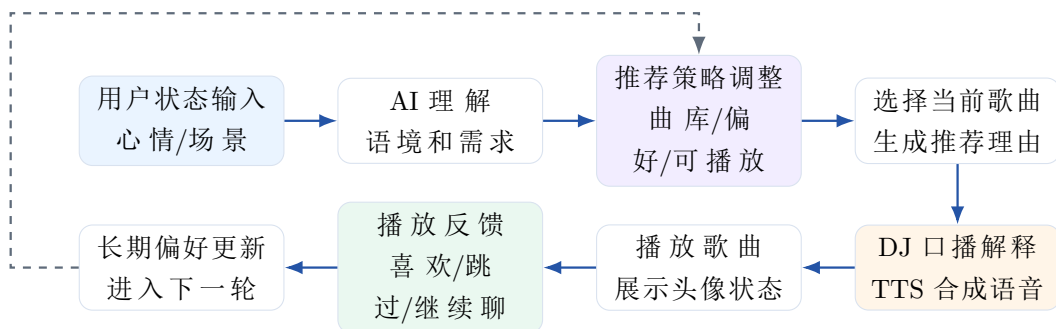


图 4：核心交互闭环：从状态输入到长期记忆更新，八个节点构成完整的电台体验循环。

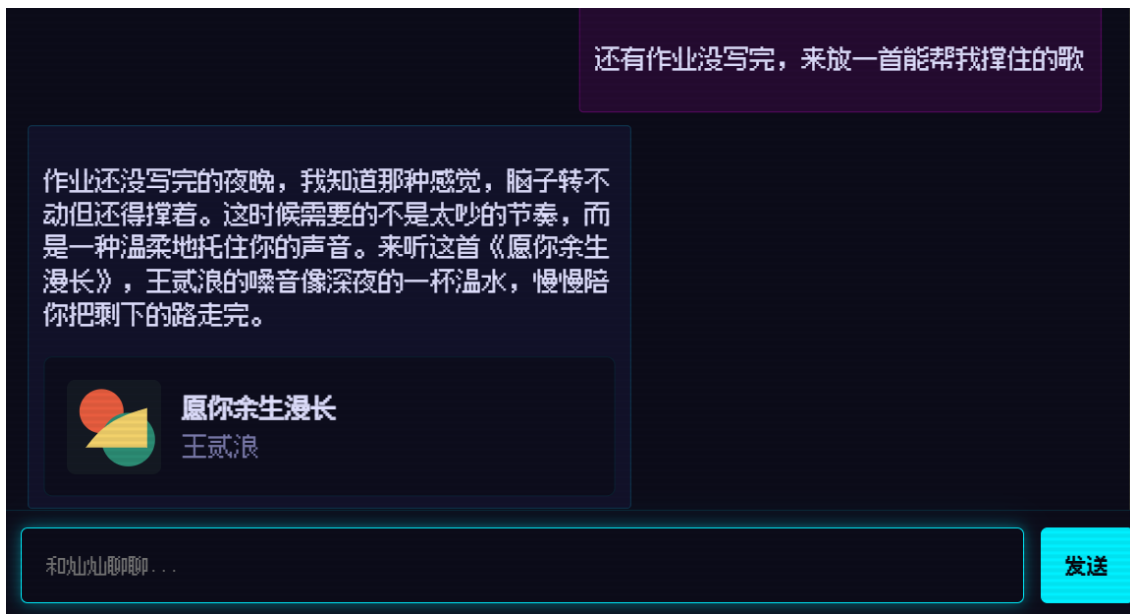


图 5: AI DJ 对话与推荐：用户输入状态后，灿灿生成口播并接入歌曲推荐。



图 6: 聊天触发式歌曲推荐：用户先和灿灿聊困倦与压力，灿灿根据实时状态推荐歌曲并用口播解释推荐理由。

5.7 产品架构

产品采用本地优先、云端可部署的架构：前端负责电台界面与播放器，后端负责会话与推荐编排，AI 能力层负责对话、TTS 和音乐生成。工程部署细节见附录。

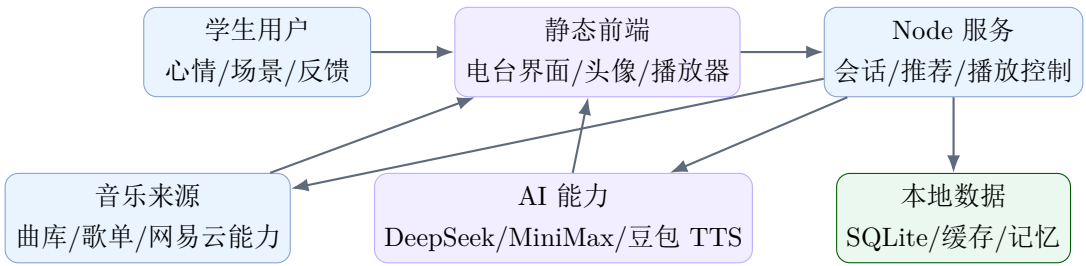


图 7: CanCan Campus Radio 产品架构示意：本地优先、云端可部署，前端负责电台界面与播放器，后端负责会话与推荐编排，AI 能力层负责对话、TTS 和音乐生成。

6 AI 原生能力说明

在 CanCan 里，AI 不是外挂的聊天窗口。它负责五件事：理解状态、给推荐理由、控制口播风格、记住反馈、在需要时生成原创声音。

6.1 AI 核心能力一览

AI 能力	在产品中的作用	用户感知
对话理解	DeepSeek V4 理解用户输入中的情绪、场景、强度和隐含需求。	用户可以自然表达，不需要学习复杂指令，也可以持续和灿灿聊天。
音乐语境匹配	将心情、场景和曲库候选歌曲进行匹配。	推荐结果更像「此刻适合」，而不是机械相似。
推荐依据生成	把聊天语境、天气时间、曲库画像、近期反馈和播放队列整理成可读标签。	用户能看懂灿灿为什么接这首歌，信任感更强。
DJ 文案生成	生成简短、温柔、有电台感的口播。	产品有陪伴感，但不会像说教。
TTS 语音合成	火山引擎豆包 TTS 将口播文本转换成灿灿的主持声音。	用户可以闭眼听，不必一直看屏幕。
AI 原创音乐	MiniMax 音乐生成能力补充版权受限或需专属校园片段时的声音素材。	电台不只是在曲库里找歌，也能生成更贴合当下的声音。
反馈记忆	记录用户对歌曲和口播的反馈，存入长期偏好。	电台越用越贴近个人偏好。
氛围记录	记录近期电台状态分布（专注、放松、深夜、陪伴）。	用户看到的是使用节奏，不是医疗化情绪判断。
状态驱动头像	根据 listening、talking、searching、happy 等状态切换 Avatar。	AI DJ 像一个正在陪伴用户的主持人。

6.2 AI 如何解决痛点

痛点	AI 解决方案
不知道该听什么	把「选歌」变成「说说现在怎么了」——用户只需用自然语言表达状态（如「今天很浮躁，想安静一点」），AI 拆解情绪、节奏偏好、干扰程度和场景目标，再决定推荐方向。
面对歌单还要继续选择	AI DJ 用口播把推荐理由说出来（为什么这首歌适合现在），推荐依据标签进一步让决策透明，减少用户犹豫和切换。
盯着屏幕才能用，又去刷短视频	TTS 语音口播让产品更接近广播，用户可把设备放在一边只靠声音获得陪伴。歌单模式在自习时让音乐自己往下走，把注意力还给学习。
反馈过后没变化	喜欢/不喜欢/跳过/聊天内容全部沉淀为长期记忆，用于后续推荐和口播风格调整，让电台不是每次从零开始认识用户。
聊天和听歌两件事割裂	用户一边听歌一边聊天，聊天内容实时纳入会话 Session 判断，AI 自动决定继续陪聊、降低口播、切换歌曲还是主动推荐。
版权受限时无歌可播	AI 原创电台模式作为补充，降低对既有商业歌曲播放授权的单一路径依赖，适用于校园活动、睡前陪伴等场景。



图 8：反馈截图：用户表达偏好后，灿灿会调整后续推荐。

6.3 AI 技术 workflow

当前 Demo 的实现路径比较务实：系统后端把用户输入、当前歌曲、曲库候选、历史反馈、时间天气和运行状态整理成上下文，调用 DeepSeek V4 进行对话理解、推荐解释和电台口播生成。口播文

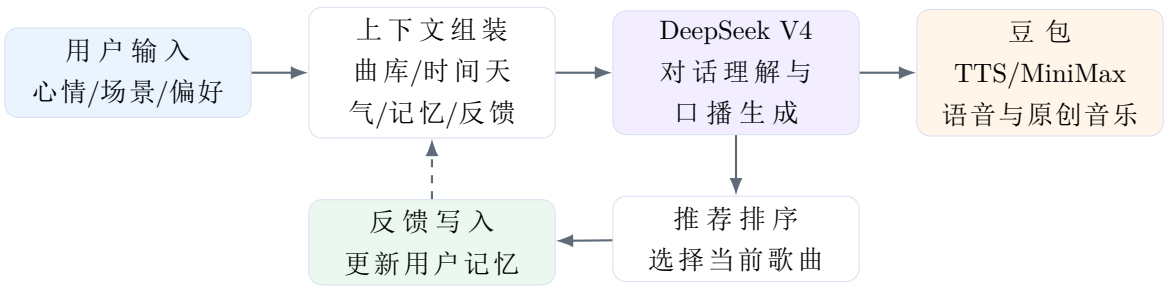


图 9：AI 能力工作流：从用户输入到反馈写入，六个节点展示 AI 如何贯穿理解、推荐、口播、播放和记忆的全过程。

本交给火山引擎豆包 TTS 合成音频；AI 原创电台模式下，系统把场景、心情、天气、时间和音乐画像整理给 MiniMax 生成原创声音。产品保留了降级策略：当外部模型或 TTS 短暂不可用时，系统仍可使用基础推荐和本地文本逻辑完成核心流程，保证体验不因外部服务波动而中断。

7 Demo 证据链

下面这些能力都可以在 Demo 里直接跑出来。

验证能力	验证方式	Demo 中的证据
AI 理解状态	输入「我在图书馆有点焦虑，想开始复习」，观察灿灿的回应和推荐方向。	口播内容体现了对「焦虑」「图书馆」「复习」的理解；推荐歌曲偏低打扰、稳定节奏。
歌曲推荐	启动电台后观察第一首推荐，再通过聊天改变推荐方向。	推荐歌曲来自真实曲库（或 AI 原创），伴随推荐依据标签展示。
TTS 语音口播	启动电台后聆听 AI DJ 的语音播报。	能听到完整的 TTS 语音口播，内容贴合当前场景，语速和风格自然。
反馈影响体验	点击「不喜欢」或输入「这首太吵了」，观察下一首的变化。	下一首歌曲风格或节奏明显调整，口播中可能体现「收到你的反馈」。
调音台控制 AI	打开调音台，调整聊天/推歌比例或开启低打扰模式，返回主界面观察变化。	口播频率、推荐节奏或歌曲风格随之变化，用户可主动调节 AI 行为。
可实际播放与聊天	让歌曲播放完整一段，同时在聊天框继续输入。	歌曲正常播放，聊天输入实时影响推荐和口播，播放和聊天是同一流程。
可公网访问	通过 114.132.166.178 在任意设备上打开。	无需安装、无需登录即可进入完整电台体验。

8 与 PCG 场景的结合价值

PCG 结合价值概述：CanCan 不和短视频争抢眼睛，也不把每一次情绪推到公开社交里。它更像一个安静的中间层，把音乐、聊天、状态和内容资产整理成一段可以听的时间。对 PCG 而言，这类产品的价值不是让用户无休止地停留，而是在早八、图书馆、考试周、宿舍夜晚这些真实节点里，用更低刺激的方式建立陪伴感和信任感。

开放赛道的要求不是只做一个孤立的 AI 小工具，而是从校园场景出发，思考它如何与 PCG 现有业务产生连接。

- **QQ 场景：**CanCan 可以和校园群、QQ 状态、音乐分享和轻量社交结合。用户不一定要发一条动态解释自己怎么了，也可以分享「今晚我在听的自习室电台」或「考试周陪伴歌单」。这种表达比朋友圈式公开叙事更轻，也更符合很多学生真实的社交边界。
- **腾讯视频与动漫场景：**影视 OST、动画角色歌和剧情情绪本身就有很强的陪伴属性。CanCan 可以把「我刚看完某部剧的失落感」「考完试想放松」「今晚想听热血但不吵」连接到腾讯视频和动漫内容资产，让长视频的情绪记忆延伸到日常生活。
- **内容分发场景：**PCG 擅长内容推荐，但校园里的很多时刻并不适合继续刷。CanCan 可以把音乐、播客、图文和短内容重新组织成低打扰陪伴流：用户不是被推着看更多，而是在一个主题电台里慢慢听，必要时再轻轻展开内容。
- **校园招聘与节点场景：**求职、复习、项目 Deadline、面试前夜和毕业季都是 PCG 校园触达的重要节点。CanCan 可以围绕这些节点生成专门电台，例如「投递前十分钟稳定一下」「面试前夜别再刷了」「论文收尾陪伴歌单」，让服务不只在任务发生时出现，也能在任务前后的情绪空档里陪用户一程。

9 数据与隐私边界

音乐偏好和状态记录是私人数据。CanCan 采用本地优先、后端密钥隔离的方式处理：曲库、会话、反馈、记忆和氛围记录存在本地数据库和缓存里，前端不碰任何模型密钥，AI 调用全部走后端。长期记忆可以在调音台里查看、编辑或逐条删除——用户随时知道灿灿记住了什么、这些记忆怎么影响推荐、怎么清掉。

重要声明：CanCan Campus Radio 关注的是校园生活中的状态陪伴与音乐调节，不提供心理诊断、治疗建议或医疗判断；产品中的「情绪」「氛围」仅用于推荐策略和口播风格调整。电台氛围记录反映的是使用节奏（如「最近经常在深夜听」「这段时间偏好专注模式」），不做医学化解读，也不应被理解为对用户心理健康状态的判断。

比赛公开 Demo 为了保证评审能在较短时间内体验到完整链路，暂时关闭了个人账号登录，以参赛者本人网易云账号作为测试曲库。评委打开网页后可直接看到真实曲库、AI DJ 口播、TTS 语音口播、完整播放与反馈流程，而不需要先完成账号申请和扫码登录。

线上版本做了访客隔离：大家共享同一个演示曲库和初始音乐画像，但每个浏览器访客的聊天、偏

好、反馈、记忆、播放记录和电台氛围记录都写入独立临时作用域。评委可以真实体验「灿灿会记住我刚才说过的话」，但这份记忆不会污染其他人的体验。

在正式账号接入上，扫码登录应作为一等流程：用户在本地或安全的授权页面中选择网易云音乐、QQ 音乐等平台，通过官方授权或二维码扫码完成登录；产品只读取必要的歌单、收藏和播放能力，不把密钥暴露给前端，也不把用户音乐数据默认上传到公共服务。

10 落地可行性与商业化思考

当前 Demo 的核心流程已经跑通。下一步可以通过校园试点、内容生态联动和轻量会员逐步验证长期价值。

10.1 落地可行性

CanCan Campus Radio 不是只停留在概念层的方案。目前项目已具备可运行的 MVP：有前端电台界面、后端服务、用户曲库读取、AI DJ 文案、TTS 语音口播、反馈记忆、头像状态、AI 原创音乐、腾讯云公开 Demo 和 Windows Release 备用包。评委可以直接打开公网地址体验。

10.1.1 当前 Demo 说明

当前提交的 Demo 有两条体验路径：第一条是腾讯云公网 Demo (<http://114.132.166.178>)，第二条是 Windows Release 备用包，可在网络不稳定时双击 CanCan-Campus-Radio.exe 运行。

公开版本暂时关闭个人账号登录，使用参赛者本人网易云账号作为测试曲库；访客可体验启动电台、聊天推荐、歌单模式、推荐依据、AI 原创、反馈、记忆和调音台，但不能替换共享曲库账号。这样评委可以把时间花在体验产品本身，而不是处理账号授权和曲库同步。

10.2 商业化思考

这个产品不适合一开始就做强付费，因为它解决的是陪伴和情绪缓冲问题，用户信任比变现更重要。

第一阶段：校园小范围试点。选择 1-3 所高校、若干班级或社团进行封闭体验，重点观察学生是否愿意在真实生活中反复打开它。早期验证的关键问题：用户会不会在早八、图书馆、考试周、夜间等场景主动使用；是否愿意接入自己的歌单；AI DJ 的口播是增加陪伴感还是造成打扰；调音台是否真的帮助用户把电台调成自己的节奏。

第二阶段：用数据判断是否值得扩大。关注 D1/D7 留存、单次电台时长、每周启动次数、喜欢/不喜欢反馈量、用户主动聊天次数、扫码接入曲库转化率、清空记忆比例等指标。这里的指标不是为了把用户困在产品里，而是判断产品是否真的降低了选择成本、提高了陪伴感。

第三阶段：轻量商业化。在信任建立后，探索会员增值能力，例如更长周期的记忆、更丰富的 AI DJ 音色、更细的校园场景模式、更多音乐平台接入、更好的电台回顾与个人报告。也可以做校园主题电台合作（考试季、毕业季、社团活动等），但商业合作必须保持低打扰。

第四阶段：内容生态联动。当产品证明自己稳定承载学生的日常节奏后，可以和音乐、播客、影视 OST、资讯内容联动，让电台成为一种新的内容消费入口。它不是替代传统播放器或视频产品，而

是提供一个更温柔的中间层。

11 风险与改进计划

有几个问题需要诚实交代：

1. **AI 口播不能太满。**默认应保持短、轻、少说，歌单模式和低打扰模式要继续放在重要位置。
2. **情绪陪伴不能越界。**产品在文案上需避免医疗化承诺，电台氛围记录只能作为使用节奏参考，不提供心理诊断或治疗建议。
3. **公开 Demo 安全。**虽然已做访客隔离，但正式上线仍需域名、HTTPS 和完整权限说明。
4. **音乐版权合规。**需遵守平台规则，AI 原创音乐可降低对既有商业歌曲播放授权的依赖，但不能替代权利审核。

后续迭代的优先级：更稳定的头像动效 → 更自然的推荐解释 → 更多音乐平台合规接入 → AI 生成音乐的来源标注和权利审核。

12 结语

我最初想做 CanCan Campus Radio，不是因为市场上缺一个播放器。播放器已经太多了。真正让我在意的是一个瞬间：一个学生晚上回到宿舍，明明已经很累，却还是下意识打开短视频；他只是想休息一下，但越刷越停不下来。关掉之后，心里反而更空。

音乐本来可以是另一种答案——它不占眼睛，不要求立刻兴奋起来。一首合适的歌，有时候能把人从混乱里拉出半步。可当音乐产品也越来越像信息流，想听歌的人最后又变成了需要不断做决定的人。

所以这个产品想做一件小事：当用户说「今天有点烦」「想开始复习」「睡不着但不想再刷了」，CanCan 能听懂，从用户自己的音乐偏好里找一首合适的歌，用几句温柔但不啰嗦的话递过来。它不用证明自己多聪明，只需要在用户需要的时候，像一个懂分寸的电台主持人一样出现。

我希望 CanCan 留给人的感觉不是「这个 AI 好厉害」，而是「刚才那几分钟，我好像真的慢下来了」。

因此，CanCan Campus Radio 的价值不在于再做一个播放器，而在于用 AI 重新组织大学生日常听歌体验：让状态表达成为推荐入口，让声音口播承担陪伴感，让反馈记忆持续优化体验，也让 PCG 的内容能力有机会进入更低打扰、更贴近日常的校园场景。

13 附录：工程实现与 Demo 保障

以下是对工程细节感兴趣的评委可能需要的信息。

13.1 技术栈与部署要点

技术环节	说明
后端与数据库	Node.js 服务 + SQLite，负责电台会话、推荐逻辑、用户记忆、访客隔离和 AI 能力编排。
前端	静态前端（HTML/CSS/JS），负责电台界面、播放器、头像状态和用户输入。
AI 模型	DeepSeek V4（对话与口播生成）、火山引擎豆包 TTS（语音合成）、MiniMax（AI 原创音乐），均保留降级策略。
腾讯云部署	Docker Compose + Caddy 反向代理，后端读取模型、TTS 和音乐相关环境配置，线上开启访客沙盒和浏览器播放链路。
Windows 备用包	自解压可执行文件，含前端、Node 后端、SQLite 数据、缓存、配置、Node 运行时和启动器，双击 CanCan-Campus-Radio.exe 运行。当前仍需网络访问 AI 接口，正式版可进一步做安装器和账号隔离。
测试覆盖	自动化测试 129 个用例，覆盖电台启动、推荐逻辑、反馈处理、访客隔离等核心链路。

13.2 设置页说明

设置页（/settings）用于 Demo 前检查模型可用性（DeepSeek V4、豆包 TTS、MiniMax）、曲库状态（网易云登录态、歌单同步数量）、播放链路和运行自检。此页面不面向普通用户，但对现场 Demo 保障至关重要——可一键检查所有外部服务，快速定位问题。

13.3 公网 Demo 访客隔离

线上版本每位访客获得独立临时 ID，聊天、偏好、反馈、记忆和播放记录写入独立作用域，共享演示曲库但互不影响。系统要求返回浏览器可播放的音乐链接，减少对本机播放器和命令行工具的依赖。